ProjetGlobe



cahier_des_charges

Cahier des charges fonctionnel de l'intranet Globe : besoins, acteurs, règles et recette.

Version
Octobre 2026

Lucas Martinie de Maisonneuve	**Vanny-Laure** Lamorte	**Baptiste** Appriou

1. Introduction 3
Présentation du projet 3
Statut du document 3
Contenu 3
2. Périmètre fonctionnel 4
Besoins — Espace étudiant 4
Besoins — Équipe pédagogique 4
Hors périmètre actuel 5
3. Acteurs et droits 6
4. Contraintes fonctionnelles 7
5. Gestion des documents administratifs 8
Parcours 8
Statuts 8
Stockage 8
6. Règles métier et cas particuliers 9
7. Contraintes techniques et qualité 10
Conception retenue 10
Exigences transverses 10
8. Gestion de projet 11
9. Tests et recette 12
Stratégie 12
Vérifications minimales par périmètre 12
Exemple : plan de test du dépôt d'un document (BF10) 13
Exemple : fiche de recette REC-DOC-01 13
Exemple : test automatisé (DOC-06) 13
10. Points à valider 14
Documents de référence 14

1. Introduction

Présentation du projet

ProjetGlobe consiste à refondre l'intranet d'un organisme de formation. L'application réunit un espace étudiant et un espace équipe pédagogique. Elle permet de suivre les projets, les compétences, les promotions et l'activité des étudiants.

Le premier cas d'usage approfondi porte sur les **documents administratifs** : aujourd'hui transmis par e-mail, ils pourront être déposés et suivis directement depuis l'intranet. Le projet est prévu sur plusieurs versions ; une évolution vers un SaaS est envisagée, sans être attendue dès la V1.

Statut du document

Responsable : Baptiste Appriou, référent fonctionnel et qualité. Version de travail, à faire valider par l'équipe et le commanditaire.

Contenu

1	**Périmètre fonctionnel**	Les besoins classés par priorité MoSCoW.
2	**Acteurs et droits**	Qui accède à quoi.
3	**Contraintes fonctionnelles**	Les règles de fonctionnement CF01 à CF12.
4	**Documents administratifs**	Dépôt, statuts et stockage.
5	**Règles métier**	Les cas particuliers identifiés.
6	**Contraintes techniques**	Stack, RGPD, accessibilité, sécurité.
7	**Gestion de projet**	Méthode et calendrier des sprints.
8	**Tests et recette**	Stratégie, plan de test et exemple de recette.
9	**Points à valider**	Les décisions encore ouvertes.

↗️ Cahier des charges (Confluence) · User stories (Confluence)

2. Périmètre fonctionnel

L'espace étudiant couvre le compte, le profil, les projets, les compétences et les documents administratifs. L'espace pédagogique couvre les promotions, les étudiants, les unités de formation, les projets, les groupes et les indicateurs de suivi.

Priorité	Signification
Must	Indispensable
Should	Important
Could	Complémentaire
Won't	Hors périmètre actuel

Besoins — Espace étudiant

Les critères reprennent les user stories de l'équipe.

Réf.	Priorité	Besoin	Résultat attendu
BF01	Must	Se connecter avec le compte Google La Plateforme	Accès à l'espace étudiant pour un compte autorisé ; refus sinon.
BF02	Must	Consulter les projets disponibles	Liste des projets ouverts et rattachés à la promotion de l'étudiant.
BF03	Must	S'inscrire à un projet	Inscription enregistrée, sans doublon, sur un projet disponible.
BF04	Must	Consulter et modifier son profil	Informations autorisées modifiables et date de mise à jour enregistrée.
BF05	Should	Rendre le travail associé à un projet	Rendu associé au bon projet et à la participation de l'étudiant ou du groupe.
BF06	Should	Consulter ses compétences	Compétences affichées selon le parcours et les unités de formation.
BF07	Could	Rechercher et filtrer les projets	Recherche par mot-clé et filtres disponibles.
BF08	Could	Recevoir des notifications sur ses projets	Information lors de changements concernant ses projets ou inscriptions.
BF09	Could	Consulter un tableau de bord personnel	Vue de ses projets, compétences et progression.
BF10	Must	Déposer un document administratif	Choix du type de document, fichier contrôlé, dépôt enregistré.
BF11	Must	Consulter ses documents administratifs	Liste des documents déposés et accès à ses propres fichiers.
BF12	Should	Voir le traitement de ses documents	Statut visible ; motif indiqué en cas de refus.
BF13	Should	Remplacer un document refusé ou à actualiser	Nouveau dépôt enregistré, historique conservé.
BF14	Could	Recevoir une notification de traitement	Information lorsqu'un document est traité ou demande une correction.

Besoins — Équipe pédagogique

Réf.	Priorité	Besoin	Résultat attendu
BF17	Must	Gérer les promotions	Créer, consulter, modifier, supprimer selon les droits ; type et dates renseignés.
BF18	Must	Gérer les fiches étudiantes	CRUD réservé aux personnes autorisées ; rattachement à une promotion par une inscription.
BF19	Must	Gérer les projets	CRUD et association à une promotion, selon les droits.
BF20	Should	Suivre les groupes, projets, connexions et statistiques	Vue par promotion et informations liées aux étudiants concernés.
BF21	Should	Gérer les unités de formation	CRUD autorisé ; unités associées aux compétences.
BF22	Could	Rechercher étudiants, groupes et projets	Filtres combinables et consultation des résultats.
BF23	Could	Personnaliser le tableau de bord	Choix des indicateurs affichés par utilisateur.
BF24	Must	Consulter les documents administratifs	Documents accessibles par étudiant et par promotion aux personnes habilitées.
BF25	Should	Vérifier les pièces administratives	Validation ou refus motivé ; pièces manquantes identifiables.

Réf.	Priorité	Besoin	Résultat attendu
BF26	Should	Suivre les dossiers administratifs	Vue des dossiers complets, en attente ou incomplets, par promotion.
BF27	Could	Recevoir des alertes sur les dépôts	Alerte lors d'un dépôt ou remplacement à vérifier.

Hors périmètre actuel

Réf.	Besoin écarté
BF15	Profil et compétences rendus publics
BF16	Application mobile native
BF28	Gestion complète de l'établissement
BF29	Visioconférence intégrée

↗️ User stories (Confluence)

3. Acteurs et droits

Les droits sont vérifiés selon le rôle et le périmètre d'intervention. Les fonctions d'administration ne sont pas accessibles par défaut. La matrice détaillée reste à valider avec l'établissement.

Acteur	Accès prévu	Limite
Étudiant	Consulter les projets et compétences, gérer son profil et ses documents, s'inscrire et rendre ses travaux.	Pas d'accès à l'administration.
Responsable pédagogique	Gérer promotions, étudiants et autres éléments pédagogiques selon les autorisations.	Accès défini par son rôle et son périmètre.
Accompagnateur	Consulter et suivre les étudiants et projets de son périmètre.	Pas de gestion des promotions.
Intervenant externe	Accéder aux informations nécessaires à son intervention.	Droits précis et mode de connexion à confirmer.
Personnel administratif habilité	Consulter et traiter les documents des étudiants.	Accès limité aux dossiers relevant de sa mission.

4. Contraintes fonctionnelles

Les règles de fonctionnement que l'application doit respecter.

Réf.	Règle de fonctionnement
CF01	Les étudiants utilisent uniquement leur compte Google La Plateforme.
CF02	Les fonctionnalités accessibles dépendent du rôle de l'utilisateur.
CF03	Les étudiants n'accèdent pas aux fonctions réservées à l'équipe pédagogique.
CF04	Le système prend en charge plusieurs types de promotions.
CF05	Les états des projets distinguent notamment « disponible », « en cours » et « rendu ».
CF06	La validation d'un groupe est réservée à un membre pédagogique autorisé.
CF07	Les statistiques sont consultables par promotion.
CF08	Les temps de connexion sont rattachés à l'étudiant concerné.
CF09	Une inscription concerne uniquement un projet existant et disponible.
CF10	Les opérations d'administration sont réservées aux utilisateurs habilités.
CF11	Un document administratif est visible seulement par l'étudiant concerné et les personnes habilitées.
CF12	Les formats et tailles des documents déposés sont contrôlés.

5. Gestion des documents administratifs

Le premier cas d'usage modélisé en détail : du dépôt par l'étudiant au traitement par le personnel.

Parcours

L'étudiant choisit un type de pièce, dépose son fichier et consulte son statut. Le personnel habilité vérifie la pièce, puis la valide ou la refuse en indiquant un motif. Les pièces manquantes sont identifiables dans le dossier ; la liste des pièces exigées dépend du type de promotion.

Statuts

Trois statuts sont enregistrés : **déposé**, **validé** et **refusé**. L'état « expiré » est calculé à partir de la date de traitement et de la durée de validité du type de document ; il n'est pas stocké. Un nouveau dépôt crée un nouvel enregistrement, ce qui conserve l'historique.

Stockage

Les fichiers sont stockés sur le Google Drive de l'école. La base PostgreSQL conserve leur identifiant et leurs métadonnées (type, auteur, date, statut, motif éventuel). Si l'enregistrement en base échoue, le fichier est supprimé du Drive ; une réconciliation régulière élimine les fichiers orphelins. Les formats acceptés, tailles limites et règles de conservation restent à préciser.

↗️ Cycle de vie d'un document · Dictionnaire de données

6. Règles métier et cas particuliers

Situations identifiées pendant l'analyse. Les règles présentées sont des propositions à confirmer avec l'établissement.

Situation	Règle envisagée
Redoublement	Conserver l'identité de l'étudiant et l'historique de ses promotions.
Ancien étudiant	Adapter l'accès et appliquer les règles de conservation prévues.
Changement de promotion	Enregistrer le changement tout en gardant l'historique pédagogique.
Intervenant sur plusieurs promotions	Limiter l'accès aux promotions ou unités attribuées.
Compte Google désactivé	Refuser la connexion sans effacer automatiquement l'historique.
Départ d'un membre de groupe	Mettre à jour le groupe en conservant l'historique des participations et rendus.
Promotions de types différents	Prendre en compte le type de promotion et ses propriétés.

La suppression d'un étudiant ou d'une promotion doit préserver les données encore nécessaires au suivi. L'archivage est privilégié, sous réserve des obligations de conservation et d'effacement.

7. Contraintes techniques et qualité

Les choix techniques sont détaillés dans les pages de référence ; ce chapitre en rappelle l'essentiel.

Conception retenue

Un **monolithe modulaire** avec une application **React / TypeScript**, une API **Java / Spring Boot** et une base **PostgreSQL**. L'identification Google utilise OpenID Connect. Les rôles et autorisations sont contrôlés côté serveur. Les évolutions de base sont versionnées avec Flyway.

Exigences transverses

- **RGPD :** collecte limitée, accès, conservation et effacement selon les règles définies.
- **Accessibilité :** navigation au clavier, contrastes, formulaires et messages d'erreur compréhensibles.
- **Sécurité :** HTTPS, contrôle des droits sur chaque opération, protection des données.

↗️ Contraintes C1–C21 · Choix de la stack (ADR) · Composants

8. Gestion de projet

Démarche Agile avec Scrum, complétée par un tableau Kanban dans Jira. Les user stories sont priorisées dans le backlog, puis détaillées et testées au fil des sprints d'un mois.

Sprint	Début	Fin	Objectif
S1	12/10/2026	11/11/2026	Connexion, profils et gestion des fiches étudiantes
S2	12/11/2026	11/12/2026	Dépôt et consultation des documents administratifs
S3	12/12/2026	11/01/2027	Projets, promotions et inscriptions
S4	12/01/2027	11/02/2027	Vérification et suivi des dossiers
S5	12/02/2027	11/03/2027	Remplacement et actualisation des documents
S6	12/03/2027	11/04/2027	Unités de formation et dépôt des travaux
S7	12/04/2027	11/05/2027	Compétences, statistiques et suivi pédagogique
S8	12/05/2027	11/06/2027	Notifications administratives
S9	12/06/2027	11/07/2027	Recherche, filtres et notifications de projet
S10	12/07/2027	11/08/2027	Tableaux de bord personnalisés
S11	12/08/2027	11/09/2027	Tests fonctionnels et corrections
S12	12/09/2027	11/10/2027	Validation finale et préparation au déploiement

Priorités : S1 à S3 Must have · S4 à S7 Should have · S8 à S10 Could have · S11 et S12 tests et validation.

↗️ Méthode retenue · Organisation de l'équipe · Risques

9. Tests et recette

Les tests sont préparés à partir des besoins BF et des contraintes CF, dès la rédaction des user stories. Aucun résultat n'est considéré comme acquis avant exécution.

Stratégie

Niveau	Objectif	Outil	Quand
Unitaire	Vérifier une règle métier isolée (ex. refus sans motif)	JUnit 5, Mockito	À chaque commit, en CI
Intégration	Vérifier API + sécurité + base réelle	Spring Boot Test, Testcontainers (PostgreSQL)	À chaque Pull Request
Fonctionnel	Rejouer un parcours utilisateur complet	Playwright	Fin de sprint
Accessibilité	Clavier, contrastes, libellés	axe (CI) + test manuel	Fin de sprint
Recette	Valider le besoin avec le client	Fiches de recette	Sprint review

Vérifications minimales par périmètre

Périmètre	Vérification minimale
Authentification	Compte étudiant autorisé : accès ; compte non autorisé : refus.
Dépôt administratif	Dépôt valide enregistré ; format ou taille non autorisé : refus.
Traitement administratif	Validation ou refus selon le rôle ; refus avec motif ; remplacement conservant l'historique.
Projet	Projet disponible visible ; inscription valide enregistrée ; inscription indisponible refusée.
Groupes et droits	Création et validation d'un groupe par une personne autorisée uniquement.
Suivi et statistiques	Indicateurs affichés pour la bonne promotion ; contrôle du calcul des moyennes.
Accessibilité	Navigation au clavier ; formulaires et messages compréhensibles.

Exemple : plan de test du dépôt d'un document (BF10)

Exigences couvertes : BF10, BF11, CF11, CF12. Environnement : recette, jeu de données de test.

ID	Type	Scénario	Données	Résultat attendu
DOC-01	Nominal	L'étudiant dépose une pièce d'identité valide	cni.pdf, 1,2 Mo, type CNI	201 ; document au statut « déposé » ; fichier présent sur le Drive
DOC-02	Erreur	Dépôt dans un format refusé	photo.exe	400 ; message « format non autorisé » ; rien sur le Drive ni en base
DOC-03	Erreur	Dépôt trop volumineux	scan.pdf, 25 Mo	400 ; message « fichier trop volumineux »
DOC-04	Droits	Un étudiant ouvre le document d'un autre étudiant	URL /documents/{id} d'un tiers	403 ; aucun contenu renvoyé (CF11)
DOC-05	Droits	Utilisateur non connecté	Requête sans session	Redirection vers la connexion Google
DOC-06	Robustesse	L'enregistrement en base échoue après l'envoi sur le Drive	Base indisponible (simulée)	500 ; fichier supprimé du Drive ; aucune ligne orpheline
DOC-07	Historique	Remplacement d'un document refusé (BF13)	cni_v2.pdf	Nouvelle ligne « déposé » ; l'ancienne reste « refusé »

Exemple : fiche de recette REC-DOC-01

Champ	Contenu
Identifiant	REC-DOC-01
Exigences	BF10 Déposer un document administratif · CF12 Formats et tailles contrôlés
Préconditions	Étudiant de test connecté (etudiant.test@laplateforme.io) ; type « Carte d'identité » actif pour sa promotion
Étapes	1. Ouvrir « Mes documents ». 2. Cliquer sur « Déposer ». 3. Choisir « Carte d'identité ». 4. Sélectionner cni.pdf. 5. Valider.
Données	cni.pdf (PDF, 1,2 Mo)
Résultat attendu	Message « Document déposé ». Le document apparaît dans la liste avec le statut « Déposé » et la date du jour.
Résultat obtenu	À compléter après exécution
Statut	Non exécuté / Réussi / Échec / Bloqué
Anomalie	Référence du ticket Jira ou « aucune »

Exemple : test automatisé (DOC-06)

DocumentServiceTest.java

```
@ExtendWith(MockitoExtension.class)
class DocumentServiceTest {

    @Mock DriveClient drive;
    @Mock EtudiantRepository etudiants;
    @Mock DocumentRepository documents;
    @InjectMocks DocumentService service;

    @Test
    void supprimeLeFichierDuDriveSiLEnregistrementEchoue() {
        // Given : le Drive accepte le fichier, la base échoue
        when(drive.upload(any())).thenReturn("drive-123");
        when(etudiants.findById(42L)).thenReturn(Optional.of(etudiantTest()));
        when(documents.save(any())).thenThrow(new DataAccessResourceFailureException("db"));

        // When / Then : le dépôt échoue et le fichier est supprimé
        assertThrows(DepotEchoueException.class,
            () -> service.deposer(42L, TYPE_CNI, fichierPdf()));
        verify(drive).delete("drive-123");
    }
}
```

Chaque cas de recette conserve : un identifiant, les références BF/CF, les préconditions, les étapes, le résultat attendu, le résultat observé, le statut et l'anomalie éventuelle. Les anomalies sont tracées dans Jira puis rejouées après correction.

10. Points à valider

Les décisions encore ouvertes, à trancher avec l'établissement.

- Règles précises d'accès des accompagnateurs, intervenants externes et personnels administratifs.
- Liste des documents administratifs par type de promotion, formats, tailles maximales et durées de conservation.
- Définition des « temps de log » et méthode de calcul des moyennes de compétences.
- Règles de suppression, de changement de promotion et de composition des groupes.

Documents de référence

↗️ User stories (vue d'ensemble)

↗️ Documents administratifs (US)

↗️ Authentification, rôles et sécurité (US)

↗️ Promotions et projets (US)

↗️ Modélisation et base de données

↗️ Cycle de vie d'un document